

Technical Journal Ca-RSC 2026

Brian Hadian

January 2026

1 29 Januari 2026

1.1 What is learned

1. Pengenalan RSC

- (a) Departement yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek perangkat lunak dari sistem wahana UAV, mulai dari pengembangan algoritma kendali otonom dan pengolahan citra hingga arsitektur antarmuka ground control station (GCS).
- (b) RSC memiliki dua keilmuan :
 - Control and Perspection (ConCept) : Berperan untuk pengembangan sistem navigasi otonom (ROS) dan pengembangan sistem persepsi menggunakan *computer vision*
 - Ground Control Station (GCS) : Berperan untuk pengembangan sistem kendali dari darat terhadap sistem UAV

2. Arsitektur Sistem UAV

- (a) Arsitektur Sistem UAV memiliki dua bagian utama : UAV dan GCS
 - i. UAV terdiri atas komponen :
 - Flight Controller : komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur respons dan gerak dari wahana dan merupakan sumber kendali utama untuk *avionics*
 - Companion Computer : Komponen yang berfungsi untuk melakukan kalkulasi untuk aksi terhadap *payload* seperti *image processing*, *computer vision*, dan *machine learning*
 - Avionics : komponen yang berfungsi untuk mengatur gerak dan memproses serta menyatukan data dari wahana, seperti modul GNSS, barometer, Inertial Measurement Unit (IMU), airspeed sensor, dsb.
 - Payload System : komponen yang berguna untuk keperluan *payload* seperti kamera depth, LiDAR, sensor partikel, dsb.

- ii. GCS bertanggung jawab untuk menerima status dari UAV dan memberikan *command* langsung ke UAV menggunakan gelombang radio

(b) Komunikasi

- i. Komunikasi dalam UAV biasanya menggunakan beberapa protokol (cara penyusunan pesan) dan media (saran penyampaian pesan)

- Protokol

- A. Syarat suatu protokol (3S):

- Semantik (Makna dari setiap bit)
 - Sintaks (Cara penyusunan bit)
 - Sinkronisasi (Cara pemahaman bit berdasarkan panjang dan format yang disepakati dua pihak)

- B. Contoh beberapa protokol yang biasa digunakan adalah UART, I2C, dan SPI

- Media

- Media yang biasanya digunakan untuk sistem internal (antar komponen dalam UAV) adalah *wired*, sementara media yang biasa digunakan untuk sistem eksternal adalah *wireless*
 - Contoh media *wired* adalah kabel UART dan SPI
 - Contoh media *wireless* adalah dongle wifi dan modul wifi yang terpasang pada *flight controller*

- ii. Beberapa protokol yang digunakan

3. Dasar Pemrograman

(a) Object-oriented Programming

- i. Dilatarbelakangi oleh permasalahan akses suatu variabel yang cenderung dapat diakses dengan mudah oleh variabel lain. Hal ini dapat terjadi pada bahasa pemrograman prosedural seperti C dan dimanipulasi menggunakan *buffer overflow*
- ii. Konsep paradigma pemrograman untuk merepresentasikan suatu objek di dunia nyata pada pemrograman untuk melakukan enkapsulasi (*encapsulation*) terhadap data dan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut.

iii. 4 Core of OOP :

- Encapsulation : melakukan pembatasan akses terhadap data yang dimiliki oleh suatu objek menggunakan *access identifier*
- Contoh dari encapsulation adalah sebagai berikut :

```
class GPSTDisplay {
private:
    float latitude;
```

```

        float longitude;
    public:
        void updatePosition(float lat, float lon) {
            if ((lat < -90 || lat > 90) || (lon < -180 || lon > 180)) {
                std::cerr << "gk valid\n";
                return;
            }
            latitude = lat;
            longitude = lon;
        }
        float getLat() { return latitude; }
        float getLon() { return longitude; }
};

GPSDisplay gps;
gps.updatePosition(drone.getLat(), drone.getLon());
gps.updatePosition(999.0, -200.0); // lgsg ditolak

float lat = gps.getLat();
showOnMap(lat, gps.getLon());

```

iv. Abstraction

- Konsep untuk menyembunyikan hal yang rumit dalam mengoperasikan suatu data ke bagian dalam dari suatu objek sehingga pemanggilan fungsi yang menggambarkan apa yang diperlukan dari hal tersebut.

v. Inheritance

- Konsep untuk menurunkan atribut (data dan method) ke kelas lain
- Biasanya digunakan untuk suatu objek yang merupakan penerapan yang lebih detail dibanding objek parentnya.

vi. Polymorphism

- Konsep untuk suatu objek turunan *derived class* yang dapat diperlakukan sebagai objek dari basisnya *base class*.

(b) Design pattern

- Konsep pemetaan dan strategi penerapan OOP dalam pemrograman untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu berdasarkan karakteristik dari hubungan antar objek tersebut.

(c) Concurrency

- Pola pemrograman untuk melakukan berbagai hal dalam satu waktu yang sama menggunakan *threading*
- Contoh dari penggunaan concurrency adalah sebagai berikut

```

#include <thread>
#include <iostream>

```

```

#include <chrono>

void telemetryLoop() {
    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        std::cout << "tes (" << i << ")\n";
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
    }
}

int main() {
    std::thread telemetry_thread(telemetryLoop);
    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        std::cout << "p )\n";
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(800));
    }

    telemetry_thread.join();
    return 0;
}

```

- Penggunaan multithreading memanfaatkan *thread* yang merupakan suatu bagian kecil dari *process* sehingga dapat mengakses data yang sama dari suatu *process* yang sama tetapi memiliki stack terpisah dari thread lain.
- Penggunaan multithreading dapat mengakibatkan terjadinya *race condition*, yakni kondisi dua thread mengubah nilai suatu variabel yang sama dalam satu waktu yang berdekatan, tetapi perubahan oleh satu thread ter-*overwrite* oleh thread lain.
- Race condition dapat dicegah dengan penggunaan *mutex* seperti pada contoh berikut.

```

#include <mutex>

int altitude = 0;
std::mutex altitude_mutex;

void telemetryThread() {
    while(true) {
        int new_alt = readFromDrone();

        altitude_mutex.lock();
        altitude = new_alt;
        altitude_mutex.unlock();

        std::this_thread::sleep_for(100ms);
    }
}

```

```

void uiThread() {
    while(true) {
        altitude_mutex.lock();
        int current_alt = altitude;
        altitude_mutex.unlock();

        displayAltitude(current_alt);
        std::this_thread::sleep_for(50ms);
    }
}

```

1.2 New tools

1. Latex
2. Avionics
3. Computer Companion
4. Serial Communication

1.3 Problem & Solutions

- None

1.4 Sources

- Pengenalan RSC
- Arsitektur Sistem UAV
- Dasar Pemrograman

2 30 Januari 2026

2.1 What is learned

1. Protokol MAVLINK
 - (a) Intinya ini protokol mavlink itu format message yang dikirim antar GCS ke Drone yang udah dioptimize sesuai sama kebutuhan Drone dan setiap bit di message itu ada artinya sendiri. Contoh dari protokol MAVLINK itu biasanya dipake buat ngirim command dari GCS ke Drone, ngirim status dari Drone ke GCS, dsb.
 - (b) Format message untuk protokol MAVLINK seperti berikut.

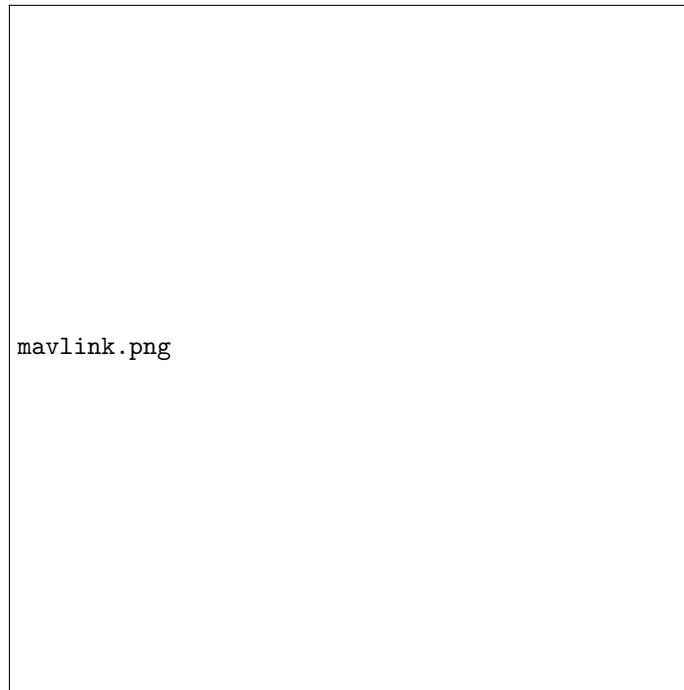


Figure 1: Mavlink Protocol

- (c) Contoh dari penggunaan protokol mavlink itu di telemetri dan microservices antar drone (contohnya kayak swarming). Penggunaan ini biasanya diterapkan menggunakan MAVProxy untuk mengontrol drone dari jarak jauh, dsb.
2. Software-In-The-Loop (SITL)
- (a) Software in the loop (SITL) merupakan eksekusi program yang dibuat untuk drone menggunakan simulasi yang sudah disesuaikan dengan kondisi dunia nyata, seperti sifat fisiknya, jalur, dsb.
 - (b) Cara kerja SITL dalam Aksantara ITB biasanya dimulai dari melakukan programming terlebih dahulu terhadap rute yang ingin dilalui oleh drone menggunakan MAVProxy (bisa automatic, bisa juga manual), kemudian rute dan command-command tersebut akan dikirim ke ArduPilot yang memiliki objek drone tersebut dan melakukan eksekusi command yang diterimanya. Selanjutnya, seluruh informasi pada drone tersebut dikirim ke simulator tertentu agar dapat dilihat melalui perspektif 3D, biasanya menggunakan Gazebo Simulator. Contoh dari alur tersebut adalah sebagai berikut.
 - (c) Workflow ini biasanya penting digunakan untuk rute yang memiliki halangan atau objek yang tidak dapat digambarkan oleh Mission



Figure 2: SITL Workflow.

Planner biasa, sehingga memerlukan kontrol lebih untuk mengatur drone tersebut, atau dalam kasus lain, diperlukan simulasi apabila terjadi gangguan fisis terhadap drone tersebut.

2.2 New Tools

1. Ardupilot
2. Gazebo Simulator
3. MAVProxy
4. MAVSDK

2.3 Problem and Solutions

- Heavy Lagging : Upgrade RAM...
- Tugas Hands-On 2 relatif bisa berhasil atau tidak berhasil waktu connect pake MAVLink SDK buat Python. Sempet takeoff, tapi belum bisa bentuk angka 8 muter. : Coba direstart dari awal, trs jalanin dari awal aja. Jangan disatuin setelah manual angka 8

2.4 Sources

- MAVLink
- Software-In-The-Loop

3 2 February 2026

3.1 What is learned

1. Computer Vision

- (a) Intinya teknik yang digunakan untuk image processing yang biasanya berguna untuk object detection, edge detection, dan payload dropping. Computer Vision biasanya diimplementasikan di Drone untuk melakukan komputasi terhadap gambar yang cenderung sifatnya *computation-heavy* sehingga diperlukan komputasi diluar komputasi oleh FC.
- (b) Teknik computer vision ini biasanya digunakan karena cara ini merupakan cara yang paling cepat untuk melakukan deteksi terhadap objek atau payload dropping dengan sensitifitas tinggi. Contoh penggunaan kritis computer vision ada pada tim VTOL yang berfokus untuk payload dropping dengan syarat jatuhnya payload harus dalam radius tertentu.
- (c) Computer vision memiliki beberapa kategori, diantaranya
 - i. Pemrosesan Citra Digital, yang mencakup ruang warna,
 - ii. Operasi neighborhood menggunakan matriks konvolusi untuk mendapatkan sifat tertentu atau morfologi untuk mengubah sifat tertentu,
 - iii. Thresholding untuk memperoleh layer tertentu dalam citra,
 - iv. Pemanfaatan geometri kamera untuk memperoleh koordinat *latitude & longitude* dari suatu titik di kamera.

2. Machine Learning

- (a) Ilmu yang mengatasi Computer Vision dengan melakukan operasi tertentu pada suatu objek untuk mendapatkan suatu hasil prediksi tertentu. Ilmu ini biasanya digunakan untuk melakukan deteksi objek, mengetahui prediksi suatu nilai tertentu berdasarkan pola, dsb.
- (b) Dalam memprediksi sesuatu, biasanya dapat terjadi underfit (kurangnya akurasi dalam memprediksi) dan overfit (terlalu baiknya akurasi dalam memprediksi). Hal ini dapat dihindari dengan melakukan pembagian dataset menjadi tiga kategori : data train untuk melakukan pelatihan terhadap model tersebut, data validation untuk melakukan pengukuran akurasi dan penyesuaian terhadap model tersebut, dan data test untuk melakukan testing akurasi model tersebut.

- (c) Bagian lain dari machine learning yang biasanya digunakan adalah deep learning dan pemanfaatan transfer-learning dan fine-tuning. Deep learning merupakan pemanfaatan model yang terinspirasi menggunakan neural network, sementara transfer-learning merupakan model deep learning yang sudah dilatih terlebih dahulu tetapi pelatihan selanjutnya masih memperbolehkan penambahan node baru, tapi fine-tuning hanya memperbolehkan perubahan weight pada setiap node tersebut tanpa adanya penambahan weight.

3.2 New Tools

1. OpenCV
2. Penerapan OpenCV di OnBoard Computer seperti Jetson Nano, etc

3.3 Problem and Solutions

- Tugas Hands-On 2 belum sempet implementasi YOLO buat frame-frame yang sudah dikerjakan : Bisa setup dulu sebelum hands-on dan coba-coba dulu kalau gitu...

3.4 Sources

- Control N Perception

4 4 February 2026

4.1 What is learned

1. Robot Operating System (ROS)
 - (a) Intinya *tech stack* / platform yang digunakan untuk melakukan processing yang cenderung sifatnya *resource-heavy* dan perlu dilakukan dalam komputer terpisah (*Companion Computer*) dan ROS merupakan *abstraction layer* yang digunakan agar developer tidak perlu melakukan bare-metal programming.
 - (b) ROS biasanya digunakan ketika sistem memiliki tujuan tersendiri pada lingkungan yang cenderung dinamis sehingga perlu dilakukan pengambilan keputusan secara langsung (*onboard*) dengan cepat pada sistem, dibandingkan dikirimkan terlebih dahulu pada GCS dan dikirimkan pesan yang sesuai (*offboard*). ROS mempunyai beberapa konsep yang digunakan sebagai abstraction layer, seperti berikut.
 - i. Nodes yang merepresentasikan suatu objek pada drone yang dapat mengirimkan / menerima suatu data. Dalam hal ini, bisa saja node mencakup keseluruhan sistem node itu sendiri.

- ii. Topics yang merepresentasikan tempat pengiriman / penerimaan suatu pesan sedemikian sehingga dapat banyak penerima dapat melihat pesan tersebut.
- iii. Services yang merepresentasikan layanan untuk suatu fungsionalitas tertentu seperti arsitektur client-service
- iv. Actions yang merepresentasikan suatu gabungan dari services dan topics agar penerima dapat memperoleh pesan pemrosesan serta dengan hasil pemrosesan itu sendiri
- v. Subscriber yang merepresentasikan penerima pesan itu sendiri.
- vi. Publisher yang merepresentasikan pengirim pesan itu sendiri.

2. Georeferencing

- (a) Konsep penentuan suatu koordinat menggunakan kamera dan ketinggian dari suatu drone.
- (b) Inti dari cara kerja georeferencing adalah dengan memanfaatkan tinggi dari drone ke lanskap. Kemudian, menggunakan sudut rentang dari kamera drone tersebut (FOV angle), dapat ditentukan jarak lebar dan panjang asli pada kamera. Dengan jarak lebar dan panjang tersebut, dapat diperoleh jarak asli per pixel pada kamera dan pada akhirnya, untuk suatu titik tertentu pada pixel kamera, dapat diperoleh lokasi titik pixel tersebut berdasarkan posisi drone dan dilakukan konversi menjadi jarak asli dan konversi kembali menjadi latitude dan longitude menggunakan rumus rerata 1 degree = 111.320 m. Untuk mempermudah pemahaman, digunakan referensi berikut.

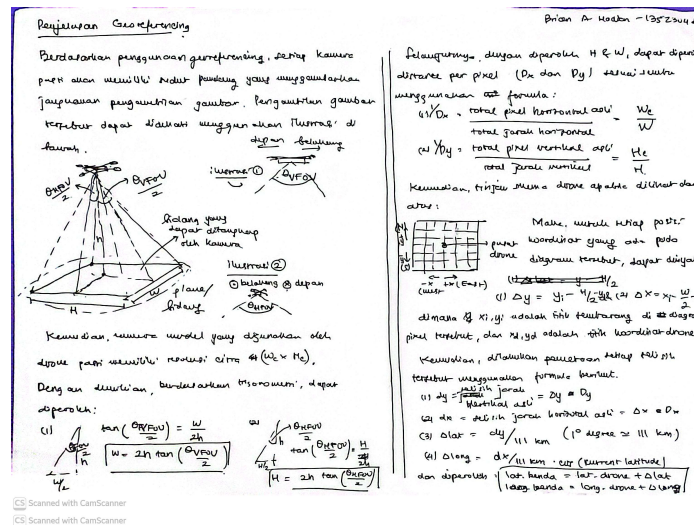


Figure 3: Georeferencing.

3. Boids Swarming Algorithm

- (a) Intiya algoritma untuk mensimulasikan perilaku *swarming* dari berbagai hewan yang ada pada dunia nyata.
- (b) Cara kerja algoritma ini adalah menggunakan tiga effect : Separation yang memastikan bahwa antar objek tidak akan bertabrakan dengan satu sama lain, Cohesion yang memastikan pusat dari seluruh objek akan bergerak dengan satu arah yang sama, dan Alignment yang memastikan bahwa seluruh objek memiliki arah yang tidak selalu saling bertabrakan. Ketiga effect ini kemudian akan dikalikan dengan suatu konstanta tertentu (weight) dan dijumlahkan untuk memperoleh hasil kecepatan akhir yang akan diterapkan pada setiap objek pada *swarm* tersebut.
- (c) Untuk mempermudah pemahaman, digunakan sumber sebagai berikut

4.2 New Tools

1. OpenCV di Python

4.3 Problem and Solutions

- THT2 buat georeferencing awalnya tidak terlalu intuitif untuk konversi longitude : sudah paham menggunakan trigonometri dari sumbu axis bumi dan sumbu keluar dari bumi...

4.4 Sources

- Robot Operating System
- THT2 CaRSC

5 6 February 2026

5.1 What is learned

1. Praktikum ROS
 - (a) Intinya implementasi ROS dan pemahaman konsep di ROS menggunakan C++.
 - (b) Penggunaan publisher dan subscriber di ROS harus dibuat secara bersamaan agar tidak ada ketidaksesuaian antar keduanya.
 - (c) Seharusnya pengembangan praktikum ROS dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan modul latihan dan dicoba sendiri, tapi either way seharunys bisa lebih baik...

5.2 New Tools

1. None

5.3 Problem and Solutions

- Praktikum ROS cenderung sangat lambat dalam membuat functions nya
: Bisa setup dulu, latihan dulu, dan cek dependency sebelum praktikum...

5.4 Sources

- Source Code Praktikum ROS
- Dokumen Praktikum ROS